寬數週練 吳寬老師出題・範例題本

國二　乘法公式、因式分解、一元二次與畢氏定理

共 5 題

家長解答

答案速查＋每題怎麼想＋常見錯誤。孩子寫完再打開。

國二上～國二下可客製

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（約 5 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

給家長：國二這份是範例，示範「乘法公式、因式分解、一元二次、聯立方程式、畢氏定理」的代表題。實際題本會依孩子的學校進度出題。孩子錯時，先問他「能不能用公式少算一點？」「答案代回去對嗎？」。

答案速查

1　400

2　$(x-7)(x+2)$

3　2 或 $-\frac{1}{2}$

4　$x=3$，$y=4$

5　10；$(2,6)$

第 1 題　答案：400

怎麼想　平方差：$(101+99)(101-99)=200\times 2=400$。

常見錯誤　硬算 $10201-9801$ 算錯；或誤用成 $(101-99)^2=4$。

第 2 題　答案：$(x-7)(x+2)$

怎麼想　找兩數相乘 -14、相加 -5：-7 和 2。所以 $(x-7)(x+2)$。

常見錯誤　符號放反寫成 $(x+7)(x-2)$，展開中間項變成 $+5x$。

第 3 題　答案：$x=2$ 或 $x=-\frac{1}{2}$

怎麼想　十字交乘：$2x^2-3x-2=(2x+1)(x-2)=0$，所以 $x=-\frac{1}{2}$ 或 $x=2$。

常見錯誤　只寫一個解；或由 $2x+1=0$ 解成 $x=\frac{1}{2}$。

第 4 題　答案：$x = 3,\ y = 4$

怎麼想　第一式乘 2：$2x + 2y = 14$，與第二式相加：$5x = 15$，$x = 3$；代回 $y = 7 - 3 = 4$。檢查：$9 - 8 = 1$ ✓。

常見錯誤　相加時把 $-2y$ 與 $2y$ 弄成 $-4y$；或沒有代回第二式檢查。

第 5 題　答案：$\overline{AB} = 10$，中點 $(2, 6)$

怎麼想　水平差 $5 - (-1) = 6$、鉛直差 $10 - 2 = 8$，由畢氏定理 $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$。中點 $\left(\dfrac{-1+5}{2}, \dfrac{2+10}{2}\right) = (2, 6)$。

常見錯誤　水平差算成 $5 - 1 = 4$，得到 $\sqrt{80}$；中點忘了除以 2。

接下來

正式訂閱後，老師會依孩子的年級、學校進度和這份範例錯的地方，客製每週題本（含家長解答）。